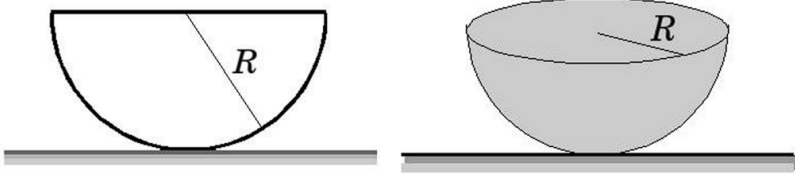


Ejercicios Viernes Mecánica Clásica

By: Luis Niño y Juan Gomez.

1. Calcule la frecuencia de pequeñas oscilaciones alrededor de los puntos de equilibrio de los siguientes cuerpos

- Una placa semicircular de masa M y radio R que se encuentra sobre una superficie plana
- Una hemisfera de masa M y radio R



Como cambian las frecuencias en presencia o ausencia de la fuerza de roce

a). Placa semicircular de masa M y radio R .

Altura Centro de masa:

Como el semicirculo es simetrico, el centro de masa se encuentra en la posición $(0, y_{cm})$. (Desde la parte plana del circulo).

Cálculo y_{cm} :

$$y_{cm} = \frac{1}{M} \iint y \sigma dA \quad dA = r dr d\theta$$

$$y_{cm} = \frac{1}{M} \int_0^\pi \int_0^R r \sin\theta \frac{M}{A} r dr d\theta; \quad A = \frac{\pi R^2}{2}$$

$$y_{cm} = \frac{1}{A} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin\theta dr d\theta = \frac{1}{A} \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^R r^2 dr = \frac{1}{A} \cos\theta \Big|_0^\pi \frac{r^3}{3} \Big|_0^R$$

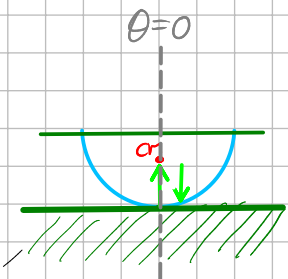
$$y_{cm} = \frac{1}{A} (2) \frac{R^3}{3} = \frac{4R^3}{\pi R^2} = \frac{4R}{3\pi}$$

$$CM = (0, 4R/3\pi)$$



Punto de equilibrio:

Primero notemos que en la posición $\theta=0$, el sistema se encuentra en equilibrio:



La Interacción externa afecta sobre el centro de masa, F_g , esta en $\theta=0$ es equilibrada por la fuerza normal que realiza la superficie sobre la semiesfera.

Su torque es 0; $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$.

Como en $\theta=0$; $\vec{F}_g = F_g(1-\hat{r})$; $r = y_{cm}(\hat{r}) \Rightarrow \vec{\tau} = 0$.

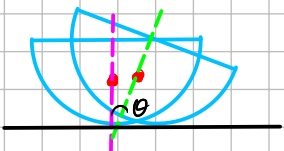
Energía potencial

La energía potencial en un cuerpo rígido depende únicamente de la energía potencial de su centro de masa. [El trabajo ejercido en las fuerzas internas es 0].

De forma que:

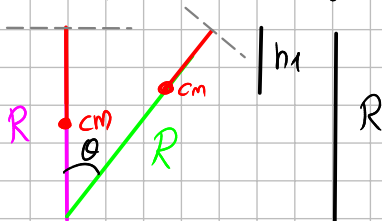
$U = Mgh$; h es la altura ^{del cm} desde la superficie plana ^(suelo) $\rightarrow$ Este dependerá de θ , la inclinación que tomará la semiesfera.

$\rightarrow$ Movimiento angulo θ :



La línea roja representa la distancia y_{cm} con valor $4R/3\pi$.

Representado mejor se tiene que:



$$h_1 = \frac{4R}{3\pi} \cos\theta$$

Nueva altura centro de masa:

$$h(\theta) = R - h_1 = R - \frac{4R}{3\pi} \cos\theta$$

Siendo de esta forma, midiendo la altura desde el suelo, se tiene la expresión de la energía potencial:

$$U(\theta) = Mg \left[R - \frac{4R}{3\pi} \cos\theta \right]$$

Como el θ alterado es pequeño (pequeñas oscilaciones), es posible aproximar:

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}.$$

De forma que:

$$U(\theta) \approx MgR - Mg \frac{4R}{3\pi} \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) = MgR \left[1 - \frac{4}{3\pi}\right] + Mg \frac{4R}{3\pi} \frac{\theta^2}{2} = \text{cte} + Mg \frac{4R}{3\pi} \frac{\theta^2}{2}.$$

Redefiniendo el 0 de potencial como $MgR \left[1 - \frac{4}{3\pi}\right]$; lo cual es la energía potencial en el punto de equilibrio. Se obtiene.

$$U(\theta) \approx \frac{1}{2} Mg \frac{4R}{3\pi} \theta^2$$

Energía Cinética

En este caso la energía cinética es rotacional, ya que la semicircunferencia solo rota y no presenta traslación, por lo que queda:

$$T(\theta) = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2$$

donde I es el momento de inercia en el punto de contacto.

Lagrangiano del sistema:

El lagrangiano queda así:

$$L(\theta) = T(\theta) - U(\theta)$$

$$L = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} Mg \frac{4R}{3\pi} \theta^2$$

Aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

Calculamos las respectivas derivadas:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -Mg \frac{4R}{3\pi} \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I \dot{\theta} \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = I \ddot{\theta}$$

Por lo tanto, la ecuación de movimiento es:

$$I \ddot{\theta} + 4 \frac{MgR}{3\pi} \theta = 0$$



$$\ddot{\theta} + \frac{4}{3\pi} \frac{MgR}{I} \theta = 0$$

Lo cual es la ecuación de un oscilador armónico simple.

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0 //$$

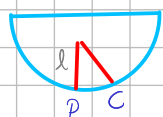
Por lo tanto:

$$\omega^2 = \frac{4}{3\pi} \frac{MgR}{I}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{4}{3\pi} \frac{MgR}{I}}$$

Cálculo del momento de Inercia.

Se usará el teorema de Steiner para calcular I .



$$\text{donde } l = R - \frac{4R}{3\pi}$$

Para ángulos pequeños, el punto c (el que ahora está en contacto con el suelo), estará a una distancia del cm que se aproxima a l :

$$\text{Entonces } d = l = R - \frac{4R}{3\pi}$$

Usando el teorema de ejes paralelos: $I_{cm} = \frac{1}{2} MR^2 \rightarrow$ Eje perpendicular que pasa por cm

$$I = I_{cm} + M d^2 = \frac{1}{2} MR^2 + M \left(R - \frac{4R}{3\pi} \right)^2$$

$$I = \frac{1}{2} MR^2 + MR^2 - \frac{MR^2 8}{3\pi} + \frac{16R^3 M}{9\pi^2}$$

$$I = \frac{3}{2} MR^2 - MR^2 \frac{8}{3\pi} + MR^2 \frac{16}{9\pi^2} = MR^2 \left[\frac{3}{2} - \frac{8}{3\pi} + \frac{16}{9\pi^2} \right]$$

$$I = \left(\frac{27\pi^2}{18\pi^2} - \frac{48\pi}{18\pi^2} + \frac{32}{18\pi^2} \right) MR^2$$

$$I \approx 0.831 MR^2 \quad \text{Numericamente.}$$

$$\Rightarrow \omega \approx \sqrt{\frac{4}{3\pi} \frac{MgR}{0.831 MR^2}} = 0.714 \sqrt{g/R}$$

Frecuencia de oscilaciones pequeñas:

$$\omega \approx 0.714 \sqrt{g/R}$$

1.a Presencia de roce en el sistema:

Para modelar el sistema se supondrá un roce como una fuerza disipativa que depende únicamente de la velocidad de la coordenada generalizada. De esta forma obtenemos una alteración en las ecuaciones de movimiento.

$\eta_j \rightarrow$ coordenada generalizada

Ec. movimiento para un sistema con fuerzas F_j disipativas:

$$T_{ij} \ddot{\eta}_{ij} + F_{ij} \dot{\eta}_{ij} + V_{ij} \eta_{ij} = 0$$

- De forma que para θ , tenemos una fuerza $F_\theta = K$; K cte. (facilita operación)

La ecuación de movimiento es de la forma:

Entonces:

$$I \ddot{\theta} + K \dot{\theta} + Mg \left(\frac{4R}{3\pi} \right) \theta = 0 ;$$

Para resolver el caso subamortiguado, se agrega la condición: $K^2 - 4I \left(Mg \frac{4R}{3\pi} \right) < 0$

De forma que la solución de la ecuación diferencial sea de la forma:

$$\omega' = \frac{\sqrt{4I \left(Mg \frac{4R}{3\pi} \right) - K^2}}{2I} ; \quad \tau = \frac{K}{2I}$$

$$\omega' = \sqrt{\omega^2 - K^2/2I}$$

Cambio entre frecuencia

Donde la nueva frecuencia de oscilación es ω' . Note que $\omega' = \omega$ si $K = 0$.

Además, el sistema tiene una envolvente, que disipa la energía y reduce la amplitud de la oscilación dada por $e^{-\lambda t}$.

$$\theta = e^{-\lambda t} (A e^{i\omega' t} + B e^{-i\omega' t})$$

I se mantiene invariable ante presencia de roce.

b) Una hemisfera con masa M y radio R .

Hablemos del problema: Este sistema consiste en una hemisfera que nuevamente tiene su punto de equilibrio en $\theta = 0$. Para pequeñas oscilaciones se supondrá un movimiento del cuerpo en dirección de la perturbación inicial, esto con el fin de que el análisis sea similar al realizado en el inciso b, sin perder realidad física.

* Cálculo centro de masa hemisfera:

- Calculado desde el centro de la parte plana de la hemisfera:
- Como el cuerpo es simétrico, $x_{cm} = y_{cm} = 0$, por lo que la posición de cm sólo tiene componente z .
- Usando coordenadas Esféricas:

$$z_{cm} = -\frac{1}{M} \iiint z \, dV$$

$$dV = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

$$d = \frac{M}{V}$$

$$V = \frac{V_{esfera}}{2} = \frac{2}{3} \pi R^3$$

$$z = r \cos \varphi$$

$$z_{cm} = \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R r \cos \varphi \frac{M}{V} r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta = \frac{1}{V} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R r^3 \cos \varphi \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

$$= \frac{1}{V} \int_0^{2\pi} \left[\int_0^{\pi/2} \cos \varphi \sin \varphi \, d\varphi \int_0^R r^3 \, dr \right] d\theta = \frac{1}{2V} \int_0^{2\pi} \frac{R^4}{4} d\theta$$

$$= \left(\frac{3}{2\pi R^3} \right) \left(\frac{R^4}{4} \right) \pi = \frac{3}{8} R$$

Posición centro de masa $(0, 0, 3/8 R)$.

Energía potencial:

Bajo las pequeñas oscilaciones que se mencionó, el cálculo de la energía potencial se realizará de la misma forma. Por lo que:

$$U(\theta) = Mg \left(\frac{3}{8} R \right) (1 - \cos \theta) \approx \frac{1}{2} \left(\frac{3}{8} MgR \right) \theta^2. \quad (\theta \rightarrow \text{pequeños}).$$

Energía cinética:

Nuevamente vuelve a ser energía cinética rotacional con I_d el momento de inercia en el cm de una hemisfera.

$$T = \frac{I_d}{2} \dot{\theta}^2$$

$$I_d = \frac{83}{320} MR^2 + M \left(R - \frac{3}{8} R \right)^2 = \frac{83}{320} MR^2 + \frac{25}{64} MR^2$$

$$I_d = \frac{13}{20} MR^2.$$

Ecuación de movimiento:

Después de realizar Euler Lagrange bajo las oscilaciones pequeñas, se obtiene la ecuación de movimiento:

$$I_d \ddot{\theta} + \frac{3}{8} MgR \theta = 0 \quad \text{OAS}$$

De forma que la frecuencia es:

$$\omega = \sqrt{\frac{3}{8} \frac{MgR}{I_d}} = \sqrt{\frac{3}{8} \frac{20}{13} \frac{g}{R}} = \sqrt{\frac{15}{26}} \sqrt{g/R}.$$

b). Bajo fuerzas de roce ($F \approx 1/2 K \dot{\theta}^2$):

$$\text{Ecuación movimiento: } I_d \ddot{\theta} + K \dot{\theta} + \frac{3}{8} MgR \theta = 0 \quad K^2 - 4(3/8)MgR I_d < 0 \quad \text{subamortiguado}$$

$$\omega'' = \sqrt{(4)(3/8)MgR I_d - K^2} / 2 I_d \quad (\text{cuando } K=0, \omega'' = \omega).$$

$$\omega'' = \sqrt{\omega^2 - \frac{K^2 I_d}{4}}$$

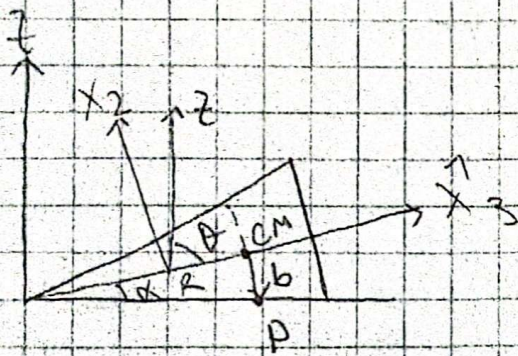
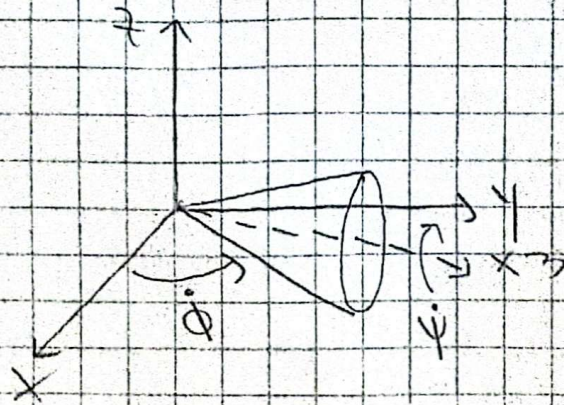
Nueva frecuencia de oscilación

El proceso realizado es igual al anterior, las frecuencias cambian de la misma forma!

Segundo Punto

2. Un cono circular uniforme de altura h , ángulo de vértice α y masa m rueda sobre su lado sin deslizarse sobre el plano horizontal (x, y) .

- Encuentra la energía cinética.
- Calcule el tiempo requerido para retornar a la posición original del cono.
- Calcule las componentes del momento angular del cono.



Las coordenadas generalizadas en este caso son los ángulos de Euler

$\rightarrow \theta = \text{cte} \rightarrow$ no hay notación

$$\rightarrow \alpha + \theta = \frac{\pi}{2} \quad \tan \alpha = \frac{b}{\|\vec{R}\|} \quad \rightarrow \|\vec{R}\| = \frac{3}{4}h$$

$\|\vec{R}\| \rightarrow$ distancia del vértice al CM del cono

a) $T = T_{tras} + T_{rot}$

$$T = \frac{1}{2} M V_{cm}^2 + \frac{1}{2} \vec{\Omega} \cdot \mathbb{I} \cdot \vec{\Omega}$$

incognita

$$\vec{V}_p = \vec{V}_{cm} + \vec{\Omega} \times \vec{r}_p$$

Como no hay deslizamiento, entonces

$$\vec{V}_p = 0 = \vec{V}_{cm} + \vec{\Omega} \times \vec{r}_p \quad \vec{r}_p = -b \hat{x}_2$$

$$\vec{\Omega} \times \vec{r}_p = \begin{vmatrix} \hat{x}_1 & \hat{x}_2 & \hat{x}_3 \\ \tilde{\Omega}_1 & \tilde{\Omega}_2 & \tilde{\Omega}_3 \\ 0 & -b & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow 0 = \vec{V}_{cm} + b(\tilde{\Omega}_3 \hat{x}_1 - \tilde{\Omega}_1 \hat{x}_3)$$

$$\vec{V}_{cm} = \frac{d\vec{R}}{dt} \rightarrow \vec{R} = \frac{3}{4} h \hat{x}_3$$

$$\vec{R} = \frac{3}{4} h (\cos\phi \cos\alpha \hat{x}_1 + \sin\phi \cos\alpha \hat{y}_1 + \sin\alpha \hat{z}_1)$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta, \text{ por lo tanto, } \cos\alpha = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin\theta$$

$$\vec{R} = \frac{3}{4} h [\cos\phi \sin\theta \hat{x}_1 + \sin\phi \sin\theta \hat{y}_1 + \cos\theta \hat{z}_1]$$

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{V}_{CM} = \frac{3}{4} h \dot{\phi} [-\sin\phi \sin\theta \hat{x} + \cos\phi \sin\theta \hat{y}] //$$

Por lo tanto, la energía cinética es:

$$T = T_{trans} + T_{rot}$$

$$T_{tr} = \frac{1}{2} M \left[\frac{3}{4} \dot{\phi} [-\sin\phi \sin\theta \hat{x} + \cos\phi \sin\theta \hat{y}] \right]^2$$

$$T_{rot} = \frac{1}{2} [I_1 \tilde{\Omega}_1^2 + I_2 \tilde{\Omega}_2^2 + I_3 \tilde{\Omega}_3^2]$$

$$I_{CM} = \begin{pmatrix} I_1^{CM} & 0 & 0 \\ 0 & I_2^{CM} & 0 \\ 0 & 0 & I_3^{CM} \end{pmatrix} \wedge I_1 = I_2$$

$$\tilde{\Omega}_1 = \dot{\phi} \sin\theta \sin\psi$$

$$\tilde{\Omega}_2 = \dot{\phi} \sin\theta \cos\psi$$

$$\tilde{\Omega}_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos\theta$$

$$\Rightarrow T_{rot} = \frac{1}{2} [I_1 \dot{\phi}^2 \cos^2\theta + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\phi} \sin\theta)^2] //$$

$$T = \frac{1}{2} M \left[\frac{9}{16} h^2 \dot{\phi}^2 [-\sin^2\phi \sin^2\theta + \cos^2\phi \sin^2\theta] \right]$$

$$+ \frac{1}{2} [I_1 \dot{\phi}^2 \cos^2\theta + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\phi} \sin\theta)^2]$$

$$b) \quad 0 = \nabla \vec{C}_M + \vec{\Omega} \times \vec{r}_P$$

$$0 = \frac{3}{4} h \dot{\phi} [-\sin \phi \sin \theta \hat{x} + \cos \phi \sin \theta \hat{y}] + b (\vec{\Omega}_3 \hat{x}_1 - \vec{\Omega}_1 \hat{x}_3)$$

$\Rightarrow \hat{x}$: Se proyecta el segundo término sobre $\hat{x}$

$$0 = \frac{3}{4} h \dot{\phi} (-\sin \phi \sin \theta) \hat{x} + b [(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) (\cos \psi \cos \phi - \sin \psi \cos \theta \sin \phi) - (\dot{\phi} \sin \theta \sin \psi) (\sin \theta \sin \phi)]$$

Y al reorganizar los términos se obtiene

$$0 = \frac{3}{4} h \dot{\phi} (-\sin \phi \sin \theta) + b \dot{\phi} \cos \phi \cos \theta + b \psi \cos \phi //$$

$= \hat{y}$: Se realiza el mismo proceso pero ahora proyectado sobre $\hat{y}$

$$0 = \frac{3}{4} h \dot{\phi} (\cos \phi \sin \theta) + b \dot{\phi} \sin \phi \cos \theta + b \dot{\psi} \sin \phi //$$

el periodo se calcula conociendo $\dot{\psi}$, y esta es una condición inicial del ejercicio, por lo tanto:

$$T = \frac{2\pi}{\dot{\psi}}$$

c) Los momentos angulares se calculan de la siguiente manera:

$$\vec{L} = \mathbb{I} \vec{\Omega}$$

donde

$$\mathbb{I}_{CM} = \begin{pmatrix} \frac{3}{20}mr^2 + \frac{9}{16}mh^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20}mr^2 + \frac{9}{16}mh^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10}mr^2 \end{pmatrix}$$

$r \rightarrow$ radio de la base.

$$\vec{\Omega} = \begin{pmatrix} \dot{\phi} \cos \alpha \sin \psi \\ \dot{\phi} \cos \alpha \cos \psi \\ \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

Por lo que el resultado es:

$$\vec{L} = \begin{pmatrix} (\frac{3}{20}mr^2 + \frac{9}{16}mh^2)(\dot{\phi} \cos \alpha \sin \psi) \\ (\frac{3}{20}mr^2 + \frac{9}{16}mh^2)(\dot{\phi} \cos \alpha \cos \psi) \\ (\frac{3}{10}mr^2)(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{pmatrix}$$